

华东理工大学 2016-2017 学年第一学期

《高等数学（上）》课程期末考试试卷

1. (5 分) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$.
2. (5 分) 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2 - n}{2n^2 + 1} \right)^n$.
3. (6 分) 记曲线 $3x + 2y - 2x^2 \sin y = 2$ 与 y 轴交点为 P , 求曲线在 P 点处的法线方程.
4. (6 分) 设 $\begin{cases} x = \ln(1 + t^2) + t \\ y = \arctan t \end{cases}$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1}$.
5. (6 分) 求函数 $f(x) = (x - 1)e^{-x}$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上的最大值.
6. (4 分) 若 $f(x) = \frac{x+1}{1-\frac{1}{x^2}}$ 间断点的个数为 n , 可去间断点的个数为 k , 则
 - A. $n = 2, k = 1$
 - B. $n = 2, k = 2$
 - C. $n = 3, k = 1$
 - D. $n = 3, k = 2$
7. (4 分) 若 $f'(a) = 0$, 则
 - A. $f(x) - f(a) = o(x - a)$
 - B. $f(x) - f(a) \sim x - a$
 - C. $x - a = o[f(x) - f(a)]$
 - D. 以上都不对
8. (4 分) 设 $f(x) = |\sin \pi x|$, 则
 - A. $f'_-(1) = \pi, f'_+(1) = -\pi$
 - B. $f'_-(1) = -\pi, f'_+(1) = \pi$
 - C. $f'_-(1) = f'_+(1) = \pi$
 - D. $f'_-(1) = f'_+(1) = -\pi$
9. (4 分) 若 $\int f(x) dx = \cos(x^2) + C$, 则 $f'(\sqrt{\pi}) =$
 - A. -1
 - B. 0
 - C. $-2\sqrt{\pi}$
 - D. 4π
10. (4 分) (8、9 学分) “ $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = L$ ” 是 “ $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(2n) = L$ ” 的
 - A. 充分条件
 - B. 必要条件, 非充分条件
 - C. 充分条件, 非必要条件
 - D. 既不是必要条件, 也不是充分条件
- (11 学分) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n+1}}{n^\alpha}$ 条件收敛的充要条件是
 - A. $0 < \alpha < 1$
 - B. $1 \leq \alpha < 2$
 - C. $\frac{1}{2} < \alpha \leq \frac{3}{2}$
 - D. $\frac{3}{2} < \alpha < 2$
11. (6 分) 计算不定积分 $\int \cos^3 x dx$.
12. (6 分) (8 学分) 计算不定积分 $\int x^3 e^{-x^2} dx$.
 - (9、11 学分) 计算广义积分 $\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx$.
13. (6 分) 设 $f(x) = \int_0^{x^2} \frac{1}{\sqrt{1+\sqrt{t}}} dt$, 计算 $f'(3)$.
14. (6 分) (8 学分) 求函数 $\ln \frac{1+x}{1-x}$ 带佩亚诺型余项的 5 阶麦克劳林公式.
 - (9、11 学分) 计算定积分 $\int_e^{e^2} \frac{\ln}{(1-x)^2} dx$.
15. (6 分) (8、9 学分) 计算不定积分 $\int \frac{1}{x^2(1+x)} dx$.
 - (11 学分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$ 的敛散性.

16. (8 分) (8、9 学分) 往半径为 1 米, 深为 2 米的圆柱形容器内注水, 注水的速度为 $\frac{1}{200}m^3/s$. 当液面高度达到容器一半深度时, 求液面升高的速度.

(11 学分) 半径为 1 米, 深为 2 米的圆锥形容器, 其中盛满了水, 现在要将其中的水从上口全部抽尽, 问需克服重力做功多少?

(其中 $g = 9.8m/s^2$, 水的密度为 $\rho = 1000kg/m^3$, 答案保留 π, ρ, g).

17. (8 分) (8、9 学分) 设 $x > 0$, 试证明 $0 < \arctan x < \frac{x^3}{3}$.

(11 学分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)}{n!} x^n$ 的收敛域与和函数.

18. (6 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内有二阶导数, 且函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的最大值点和最小值点都在开区间 (a, b) 内. 试证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f''(\xi) = 2f'(\xi)$.

参考答案

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \quad (3 \text{ 分}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{3x^2} = \frac{1}{6} \quad (2 \text{ 分}).$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2 - n}{2n^2 + 1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-n-1}{2n^2+1} \right)^{\frac{2n^2+1}{-n-1} \cdot \frac{(-n-1)n}{2n^2+1}} \quad (3 \text{ 分}) = e^{-\frac{1}{2}} \quad (2 \text{ 分}).$$

3. 首先容易求得 $P = (0, 1)$. 对 $3x + 2y - 2x^2 \sin y = 2$ 关于 x 求导, 有

$$3 + 6y^2 y' - 4x \sin y - 2x^2 \cos y \cdot y' = 0, \quad y' = \frac{3 - 4x \sin y}{2x^2 \cos y - 2}, \quad \text{故 } y'(0) = -\frac{1}{2}. \quad (4 \text{ 分})$$

所求法线方程为 $y = 2x + 1$ (2 分).

$$4. \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2+1}} = \frac{1}{(1+t)^2} \quad (4 \text{ 分}), \quad \text{所以 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = \frac{1}{4} \quad (2 \text{ 分}).$$

5. $f'(x) = e^{-x} - (x-1)e^{-x} = (2-x)e^{-x}$, 由 $f'(x) = 0$ 得到唯一驻点 $x = 2$. (3 分)

当 $0 \leq x \leq 2$ 时, $f'(x) > 0$, 函数单调递增; 当 $x > 2$ 时, $f'(x) < 0$, 函数单调递减.

因此, 当 $x = 2$ 时函数取到最大值, 最大值为 $f(2) = e^{-2}$. (3 分)

6-10 DABDC

$$11. \int \cos^3 x \, dx = \int (1 - \sin^2 x) d \sin x \quad (3 \text{ 分}) = \sin x - \sin^3 x + C. \quad (3 \text{ 分})$$

$$12. \quad (8 \text{ 学分}) \quad \int x^3 e^{-x^2} \, dx = -\frac{1}{2} \int x^2 d e^{-x^2} = -\frac{1}{2} [x^2 e^{-x^2} - \int e^{-x^2} dx^2] \quad (3 \text{ 分})$$

$$= -\frac{1}{2} [x^2 e^{-x^2} + e^{-x^2} + C] \quad (3 \text{ 分}).$$

$$(9, 11 \text{ 学分}) \quad \text{原式} = -\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x^2 d e^{-x^2} = -\frac{1}{2} [x^2 e^{-x^2} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx^2] \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx^2 = -\frac{1}{2} e^{-x^2} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2} \quad (3 \text{ 分}).$$

$$13. f'(x) = \frac{2x}{\sqrt{1+|x|}} \quad (4 \text{ 分}), \quad \text{故 } f'(3) = 3 \quad (2 \text{ 分}).$$

$$14. \quad (8 \text{ 学分}) \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} + o(x^5), \quad (2 \text{ 分})$$

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} + o(x^5), \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{故 } \ln \frac{1+x}{1-x} = 2x + \frac{2x^3}{3} + \frac{2x^5}{5} + o(x^5). \quad (2 \text{ 分})$$

$$(9, 11 \text{ 学分}) \quad \int_e^{e^2} \frac{\ln}{(1-x)^2} dx = \int_e^{e^2} \ln x d \frac{1}{1-x} = \frac{\ln}{1-x} \Big|_e^{e^2} - \int_e^{e^2} \frac{1}{x(1-x)} dx \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{1+e} - \ln \frac{e}{1+e} = \ln(1+e) - \frac{e}{1+e}. \quad (3 \text{ 分})$$

$$15. \quad (8, 9 \text{ 学分}) \quad \int \frac{1}{x^2(1+x)} dx = \int \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{1+x} \right) dx \quad (3 \text{ 分}) = -\frac{1}{x} + \ln \left| \frac{1+x}{x} \right| + C \quad (3 \text{ 分}).$$

$$(11 \text{ 学分}) \quad \text{利用比值判别法, 有 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{[(n+1)!]^2}{(2n+2)!}}{\frac{(n!)^2}{(2n)!}} \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} = \frac{1}{4} < 1 \quad (3 \text{ 分}), \quad \text{故原级数收敛.}$$

16. (8、9 学分) 设注水过程中, 水深 h 米, 水面的半径为 r 米, 水的体积为 V 立方米, 则由条件有 $r = \frac{h}{2}$, 且 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{12}\pi h^3$ (3 分), 故有 $\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4}h^2 \frac{dh}{dt}$. (3 分)

又 $\frac{dV}{dt} = \frac{1}{200}$, 所以当 $h = 1$ 时, $\frac{dh}{dt} = \frac{1}{50} m/s$. (2 分)

(11 学分) 任取 $[y, y + dy] \subset [0, 2]$, 对于该区间上一层水的体积元素为 $dV = A(y)dy = \pi x^2 dy = \frac{\pi}{4}y^2 dy$, 质量元素为 $dm = \rho dV = \frac{\pi}{4}\rho y^2 dy$, 重力元素为 $dF = gdm = \frac{\pi}{4}\rho g y^2 dy$.

由于做功的位移为 $2 - y$, 所以功元素为 $dW = (2 - y)dF = \frac{\pi}{4}\rho g(2 - y)y^2 dy$. (3 分)

$W = \int_0^2 \frac{\pi}{4}\rho g(2 - y)y^2 dy$ (2 分) $= \frac{\pi}{4}\rho g(\frac{2}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4)\Big|_0^2 = \frac{\pi}{3}\rho g$. (3 分)

17. (8、9 学分) ①设 $g(x) = x - \arctan x$, 则 $g(0) = 0$,

$g'(x) = 1 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2} > 0 (x > 0)$. (2 分)

所以 $g(x)$ 单调递增, 故 $g(x) > g(0) = 0$, 即 $x - \arctan x > 0$. (2 分)

②设 $f(x) = \frac{x^3}{3} - x + \arctan x$, 则 $f(0) = 0$,

$f'(x) = x^2 - 1 + \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^4}{1+x^2} > 0 (x > 0)$. (2 分)

所以 $f(x)$ 单调递增, 故 $f(x) > f(0) = 0$, 即 $x - \arctan x < \frac{x^3}{3}$. (2 分) y

综上所述, 结论成立.

(11 学分) 由 $a_n = \frac{(2n+1)}{n!}$, 可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{2n+3}{(2n+1)(n+1)} = 0$,

所以收敛域为 $(-\infty, +\infty)$. (3 分)

$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)}{n!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n-1)!} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = 2xe^x + e^x$. (5 分)

18. 设 α, β 分别是函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的最大值点和最小值点, 据题意知它们都是在开区间 (a, b) 内, 且必有 $f'(\alpha) = f'(\beta) = 0$. (2 分)

若 $\alpha = \beta$, 函数 $f(x)$ 为常值函数, 结论容易证明. 以下假设 $\alpha \neq \beta$, 不妨设 $\alpha < \beta$.

作辅助函数 $g(x) = e^{-2x}f'(x)$. (2 分)

则 $g(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 在 (α, β) 内可导, 且 $g(\alpha) = g(\beta) = 0$.

根据罗尔定理可知, 存在 $\xi \in (\alpha, \beta)$, 使 $g'(\xi) = 0$, 即 $e^{-2\xi}f''(\xi) - 2e^{-2\xi}f'(\xi) = 0$. 由于 $(\alpha, \beta) \subset (a, b)$, 所以存在 $\xi \in (\alpha, \beta)$, 使 $f''(\xi) = 2f'(\xi)$. (2 分)